可行见证驱动的非线性整数优化

约束耦合搜索、核心反馈与整数射线认证

方法工作稿
内部研究讨论，非投稿版本

Abstract

非线性整数优化既需要在离散可行域中持续改善目标，也需要区分当前可行值、有限最优值与无界情形。本文围绕可行见证组织搜索与认证：首先，以约束依赖和因子覆盖构造能够联合恢复可行性的目标改善动作；其次，利用锚点不可满足核心扩大改善邻域，并向局部搜索反馈变量优先级；最后，通过原式严格改善检查确认有限最优，并从可行见证合成可精确核验的整数改善射线以认证无界。整体框架只接纳经过完整精确检查的改善候选，并将局部失败与全局认证明确区分。可行见证由此同时服务于邻域构造与证书合成，将有限改善、有限最优和无界三类证据连接在同一优化框架中。

2012 ACM Subject Classification Theory of computation → Logic and verification

Keywords and phrases 非线性整数优化, 随机局部搜索, 冲突核心, 无界证书, SMT

Category 中文方法工作稿，2026-11-02

1 整体框架

我们考虑具有整数多项式约束的单目标优化问题。为统一记号，以下以最小化为例；最大化可对目标取负后对偶处理。输入问题记为 (F_s, f_s)，目标保持的预处理将其转换为搜索表示 (F, f)，其中 $F = \bigwedge_j C_j$ 为整数算术文字和布尔文字组成的 CNF。当前最好可行赋值记为 a，目标值为 $b = f(a)$。严格改善问题分别记为

$$Q_b = F \wedge f < b, \qquad Q_b^s = F_s \wedge f_s < b.$$

算法 1 给出整体流程。前端若已确定硬约束不可满足，则直接报告不可行；伪代码展开其余情况下的搜索与认证过程。

整体框架以一个独立保存、经过精确检查的可行见证连接三个机制。*约束耦合的目标改善搜索*（*C1*）将目标探测与关联变量修复组成联合动作；*冲突核心驱动的邻域扩展与反馈*（*C2*）识别妨碍改善的固定条件，并将相关变量反馈给搜索；*可行见证驱动的认证*（*C3*）在原式严格改善检查之外，从一个可行点合成永久改善的整数射线。三个机制及原式证明通道按条件交替运行，并非在每一轮依次全部执行。

1.1 探索状态、可行见证与认证状态

探索状态 σ 允许暂时违反约束，(a, b) 则始终保存已经校验的最好可行见证。η 和 Π 分别维护特定目标界下的邻域与证明进度。ExactAccept 从候选独立重算完整 F 与 f，只接纳可行且严格改善的赋值；因此，已报告目标值单调下降。一次改善使旧界相关状态和核心优先级失效，但无需丢弃全部搜索信息。

初始阶段结合渐进式初始化、可恢复的 NIA 局部搜索和原式可行性救援。获得初解后，搜索阶段负责产生更好的候选，认证阶段负责区分当前值只是可行值，还是已经有限最优或无界。所有阶段共享截止时间 D。若结果带有更早的接纳截止 D_e，其重验与发布也必须在 $\min(D, D_e)$ 前完成；子过程时间片耗尽只表示暂未得到可用结论。

1.2 两个表示之间的语义前提

后续可靠性论证以前端保持可实现目标值集合为前提：

$$\{f_s(m) \mid F_s(m)\} = \{f(x) \mid F(x)\}. \tag{1}$$

Algorithm 1 可行见证驱动的搜索与认证

输入： 原约束 F_s，整数目标 f_s，总截止时间 D
输出： 有限最优及见证、无界证书、最好可行见证，或未找到见证

$(F, f) \leftarrow \textsc{TargetPreservingImport}(F_s, f_s)$
$a \leftarrow \bot$; $b \leftarrow +\infty$; 初始化搜索状态 σ、邻域状态 η、证明状态 Π、优先级 H
while now $< D$ **do**
  if $a = \bot$ **then**
    $e \leftarrow \textsc{FeasibilityTurn}(F_s, f_s, F, f, \sigma, D)$
  else
    $(k, \tau) \leftarrow \textsc{Schedule}(b, \text{历史}, D)$
    if $k = \mathsf{Search}$ **then**
      $e \leftarrow \textsc{CoupledImprove}(F, f, a, b, \sigma, H, \tau)$ ▷ C1，§2
    else if $k = \mathsf{Core}$ **then**
      $e \leftarrow \textsc{CoreNeighborhood}(F, f, a, b, \eta, \tau)$ ▷ C2，§3
    else if $k = \mathsf{Ray}$ **then**
      $e \leftarrow \textsc{WitnessRay}(F, f, a, b, \tau)$ ▷ C3，§4
    else
      $e \leftarrow \textsc{SourceStrictCheck}(F_s, f_s, b, a, \Pi, \tau)$
    end if
  end if
  if now $\geq D$ **then**
    break
  end if
  $D_e \leftarrow e$ 的适用截止（缺省为 D）；$H \leftarrow H \cup e.\mathit{corevars}$
  if e 含当前界 b 的原式严格改善查询 SAT 证据 **then**
    标记此界已被反驳，b 改变前暂停同界 UNSAT 尝试
  end if
  if e 含候选 c **then**
    if $\textsc{ExactAccept}(F, f, c, b, \min(D, D_e))$ **then**
      $(a, b) \leftarrow (c, f(c))$; 更新起点，清理旧界状态，$H \leftarrow \varnothing$
    end if
  else if $e = \mathsf{OptimalAt}(b)$ 且 now $< \min(D, D_e)$ **then**
    return $\mathsf{Optimal}(a, b)$
  else if $e = \mathsf{VerifiedRay}(R)$ 且 now $< \min(D, D_e)$ **then**
    return $\mathsf{Unbounded}(R)$
  end if
  更新调度历史，保留可续传状态
end while
return 若 $a \neq \bot$ 则 $\mathsf{Feasible}(a, b)$，否则 NoWitness

搜索见证 a 属于预处理后的表示，不能直接视为已经恢复全部原式变量的模型。普通候选和射线的精确检查针对 (F, f)；原式 SAT 模型则通过辅助变量补全过程映射到搜索表示。式 (1) 表达导入应保持的语义关系，并非另有一个运行时等价性证明器。

2 约束耦合的目标改善搜索

2.1 将目标探测与可行性恢复结合

非线性整数约束将多个变量的改变耦合在一起。仅改变一个目标相关坐标，可能立即破坏等式或乘积关系，使一个有希望的改善方向被拒绝。我们将目标探测和关联变量修复组织为联合动作：先提出希望保留的目标变化，再寻找能够恢复硬约束的配套坐标变化。

搜索维护探索赋值 x，而非强制每一步停留在当前最好赋值 a。候选先按加权未满足子句代价比较，再按修复距离和目标值比较。在可行区域内，普通动作要求保持硬约束并改善目标；离开可行域后，搜索以恢复约束为主，同时保留已经取得的严格改善方向。对于尚未优于 b 的状态，虚拟严格改善惩罚使搜索避免反复返回已经取得的目标水平。

与这一评分相配合，私有修复问题可以显式加入

$$f(x) - b + 1 \le 0. \tag{2}$$

由于目标为整数，式 (2) 与 $f(x) < b$ 等价。修复副本保留全部硬约束，将改善目标转化为一次可行性搜索。该局部搜索的失败不能证明 Q_b 不可满足。

2.2 由约束依赖扩展单坐标动作

设一次探测希望修改坐标集 U。投影过程保护这些请求坐标，尝试通过受影响的约束恢复其他坐标。对于含一次可解变量的等式，仅当代数修复具有整数解且位于搜索表示范围内时执行更新；对于可识别的常量条件定义，则根据守卫真值同步更新输出。投影只执行有限轮，不能修复的部分交由后续搜索承担。

例如，在 $x + y = 4$ 下最小化 $x^2 + y^2$。从 $(0, 4)$ 单独改变一个坐标会违反等式，而联合动作 $(0, 4) \to (1, 3)$ 保持可行，并将目标从 16 降为 10。这一例子说明，动作的评价需要考虑其可恢复的联合变化。

候选生成还包括联合非零因子修改、目标前沿探测和差分约束联动。差分修复将目标探测作为固定要求，寻找其余坐标的线性见证；在包含析取的情形下，若当前文字选择导致负环，则尝试替代的文字见证。这些过程均只产生候选，完整约束核验决定候选能否更新 (a, b)。

2.3 因子覆盖下的线性化修复

代数投影难以直接处理一般非线性关系。我们进一步选择一组固定因子，使其余变量可以在严格改善条件下共同调整。设硬约束和目标中的单项式为 $m(x) = \prod_i x_i^{e_i}$。固定坐标集 Z 满足

$$\forall m, \qquad \sum_{i \notin Z} e_i \le 1. \tag{3}$$

给定固定坐标上的整数试点 v，得到限制问题

$$F[x_Z := v] \wedge f[x_Z := v] < b. \tag{4}$$

式 (3) 同时覆盖硬约束和目标的全部单项式，因此式 (4) 属于线性整数算术（LIA）。对于二分双线性因子图，可通过颜色类构造固定集；更一般的多项式则选择满足次数条件的覆盖。试点包括当前赋值附近的值、小域组合、零值和较远临界点。

▶ **Proposition 1 (覆盖线性化).** *若 Z 对硬约束和目标中的每个单项式均满足式 (3)，则任意整数 v 下，式 (4) 的算术原子与目标均为仿射表达式。其满足赋值补上 $x_Z = v$ 后满足原 F，且目标小于 b。*

Proof. 固定变量的整数幂仅贡献常数系数，每项剩余总次数至多为一，故代入后的多项式均为仿射式。代入保留原 CNF 的布尔连接和全部原子，补回固定坐标即可恢复原问题的满足赋值及其严格改善目标。 ◀

这一变换得到原问题的精确限制，而非过近似。线性局部搜索器在限制问题上允许其余坐标联合修复；返回赋值补齐固定坐标后，仍需在完整非线性问题上重新检查。有限试点失败或后端未找到解，均不构成最优性证明。这里的线性局部搜索用于寻找单个改善赋值，后文的方向局部搜索则寻找能够永久保持可行的整数方向，两者承担不同角色。

Algorithm 2 CoupledImprove：联合改善搜索的一段工作

输入： F, f, a, b，探索状态 σ，软优先级 H，本片预算 τ

恢复 σ，独立保留可行参照 a
while 本片预算未耗尽 **do**
  若 σ 可行则优先选择目标相关坐标，否则选择冲突子句相关坐标
  根据 H 调整候选坐标的扫描顺序
  生成临界点和目标探测，并对关联定义执行有限轮投影
  按适用条件加入联合因子、差分联动和前沿候选
  按可行性、修复代价和目标排序，执行选定动作
  if 得到完整可行且严格改善的候选 c **then**
    return Candidate(c)
  end if
  若达到修复时机，则续搜严格界副本或覆盖线性化问题
  if 修复得到完整可行改善候选 c **then**
    return Candidate(c)
  end if
  若停滞，则尝试中性移动、目标扰动或重启修复
end while
保留 σ 及可续传的修复状态；**return** NoConclusion

算法 2 将上述动作统一到一段可恢复搜索中。中性移动保持目标与可行性，并降低固定的约束压力；扰动则允许暂时离开可行域，但不会覆盖独立保存的 a。一次改善被接纳后，还可沿未标记为定义变量的整数坐标联合变化做倍增外推，每个点重新投影和检查。有限次外推是候选生成手段，不是永久可行方向的证明。

3 冲突核心驱动的邻域扩展与反馈

小邻域能够降低一次改善查询的难度，却可能将所有更优解排除在外。我们利用可撤销的坐标锚点描述当前邻域，并用不可满足核心识别阻碍改善的一组固定条件。核心既指导邻域扩展，也为后续局部搜索提供变量优先级。

3.1 锚定当前可行见证

对坐标 i 建立锚点 $\kappa_i : (x_i = a_i)$。设仍被锚定的坐标集合为 A，检查

$$\Psi_{b,A} = F \wedge f < b \wedge \bigwedge_{i \in A} \kappa_i. \tag{5}$$

完整 F 和严格目标界是查询的固定部分，锚点通过 assumptions 传入。初始化释放定义性计算坐标及一个目标相关坐标，其余坐标尽量保持当前值。锚点可以作用于整数或布尔坐标，原 CNF 始终完整保留。

若式 (5) 可满足，则得到一个严格改善的邻域候选；候选仍需通过完整精确检查。若不可满足，则从 assumptions 中提取锚点核心 $K \subseteq A$，使得

$$F \wedge f < b \wedge \bigwedge_{i \in K} \kappa_i \quad \text{不可满足.} \tag{6}$$

▶ **Proposition 2 (核心指导的释放).** *若式 (6) 成立，则任意满足 $F \wedge f < b$ 的赋值 c 都至少改变一个核心坐标：存在 $i \in K$，使 $c_i \neq a_i$。*

Proof. 若 $c_i = a_i$ 对全部 $i \in K$ 成立，则 c 同时满足式 (6) 的全部合取项，与不可满足性矛盾。 ◀

这一结论不要求核心最小，也不表示某个指定坐标必须改变。算法从非空 K 中选择一个坐标释放，在后续时间片检查扩大的邻域。释放只是在已有逻辑信息支持下扩大搜索空间，并不保证紧接着就能找到改善。

3.2 跨时间片扩展与软信息回灌

算法 3 保存当前界下的锚点集和查询状态。一段工作最多执行一次实际 SMT 查询；查询构建或结果处理尚未完成时，可以在下一个时间片继续。新目标值会使旧邻域失效。

Algorithm 3 CoreNeighborhood：核心指导的邻域演化

输入： F, f, a, b，邻域状态 η，本片预算 τ

若 η 不属于当前界，则建立 Q_b 并初始化锚点集 A
if η 已结束 **then**
    return NoConclusion
end if
在本片预算内续做查询构建或尚未完成的结果处理
若已可查询，则至多执行一次 Check$(Q_b, \{\kappa_i : i \in A\})$
if 回答 SAT **then**
    提取并精确检查完整赋值 c
    if $c \models F$ 且 $f(c) < b$ **then**
        return Candidate(c)
    end if
else if 回答 UNSAT **then**
    提取锚点核心 K，将其变量作为软优先级返回
    若 $K \neq \varnothing$，则释放其中一个坐标；否则结束当前邻域
else if 实际查询回答 UNKNOWN **then**
    结束当前界的邻域尝试
end if
若本片仅在构建或结果处理时耗尽，则保留 η
return 已获得的软优先级与 NoConclusion

将核心涉及的变量加入集合 H，还能够改变后续 SLS 的候选扫描顺序。同一份冲突信息由此具有两种用途：在 SMT 一侧撤销部分锚点，在局部搜索一侧提高相关变量的探测优先级。H 只是软提示，不是附加硬约束；接纳新目标值后会清空，避免将旧界冲突解释错误地沿用到新界。

当前实现遇到实际 UNKNOWN 时结束该界的邻域尝试，因为没有新的核心支持进一步释放。空核心虽然可表明搜索表示的严格改善问题不可满足，但这一接口仅结束邻域，不直接发布全局最优；有限最优结论统一通过原式证明通道确认。该机制以增强搜索为目的，但依赖 SMT 核心反馈，不属于完全独立于 SMT 的纯 SLS。

4 可行见证驱动的混合认证

有限最优与无界需要不同的证据。前者要求排除全部严格改善赋值，后者要求给出可以无限改善的一族可行赋值。我们首先说明原式严格改善查询如何与局部搜索交换模型，再介绍从可行见证合成整数射线的认证方法。

4.1 原式严格改善检查与模型交换

有限最优性通过 $Q_b^s = F_s \wedge f_s < b$ 检查。若查询 UNSAT，则不存在目标小于 b 的原式赋值；结合当前可行目标值和式 (1)，得到有限最优。若查询 SAT，则从原式模型提取目标并验证严格改善，再为搜索表示补齐辅助变量。补全成功且完整精确检查通过后，模型才可更新 (a, b)。

模型补全可能因坐标表示范围或预算限制失败，但不会改变原式 SAT 的逻辑结论。因此，本文采用的可续传证明配置在当前界已被 SAT 反驳后，暂停同界 UNSAT 尝试，直到出现新的可行目标值。SAT 的记录独立于候选接纳，避免因模型回灌失败而反复证明同一个已经被反驳的命题。

原式检查可以结合适用的守卫多项式放松、凸外近似、有限覆盖或原式 SMT 策略。使用这些过程时，必须区分结论的转移方向：必要条件放松的 UNSAT 在变换有效时可排除原式改善；放松的 SAT 则通常不能作为原式模型。类似地，局部固定下的 UNSAT 不能排除全局改善。

证明进度绑定当前目标界，相同 b 下可以暂停和恢复；新界出现时重建相关状态。未取得结论时可以延长后续证明片，搜索再次改善后则缩短证明片，并在证明之间留出搜索窗口。连续证明窗口内接纳 SAT 改善后，可以立即检查新界，但只能使用该窗口剩余时间。调度本身不改变查询语义，也不会延长单例总预算。

4.2 以当前模型选择子句见证

有限多个改善点不能证明无界。我们从一个可行赋值 a 出发，寻找对所有非负整数参数均可行、且目标永久改善的射线。

从每个子句 C_j 中选取一个在 a 下为真的文字 ℓ_j，去重后得到集合 W，满足

$$a \models \bigwedge_{\ell \in W} \ell, \qquad \bigwedge_{\ell \in W} \ell \implies F. \tag{7}$$

选择时偏向较易处理的布尔或线性文字，但必须覆盖所有子句。随后选择固定因子集 Z，保持 $x_Z = a_Z$，使 W 中的算术多项式和目标在代入后均为仿射式。这是精确代入后的仿射化，不能用某点的线性近似代替。

算法保留一组静态固定规则，并利用搜索中的改善活动、实际移动和违约压力优先保留活跃坐标自由。方向搜索失败后，将违约行映射回原始多项式因子，调整固定代价并交换锚点；新的固定集仍须通过精确仿射性检查。这些反馈只改变候选选择，不成为证明前提。某个固定方式失败，不表示原问题有界。与第 2 节的修复不同，这里只需维持一个覆盖全部子句的文字见证，但必须证明沿整条射线这些文字始终为真。

4.3 整数方向约束与证书核验

引入整数方向 d，定义

$$x(t) = a + td, \qquad t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \tag{8}$$

式 (8) 只作用于整数坐标；布尔真值沿射线保持不变。固定整数坐标须满足 $d_i = 0$ $(i \in Z)$。对每个精确代入后为仿射的算术多项式 p，有

$$p(a + td) = p(a) + t\, s_p(d), \tag{9}$$

其中 $s_p(d)$ 是关于整数方向的线性表达式。表 1 给出在基点为真的文字保持永久为真的充分条件。对于负等式，方向始终留在基点所在的正或负分支，不跨越零。

Table 1 基点为真的见证文字及其永久保持条件。

见证文字或基点分支	方向约束
$p = 0$	$s_p(d) = 0$
$p \leq 0$	$s_p(d) \leq 0$
$\neg(p \leq 0)$，即 $p \geq 1$	$s_p(d) \geq 0$
$p \neq 0$，且 $p(a) \geq 1$	$s_p(d) \geq 0$
$p \neq 0$，且 $p(a) \leq -1$	$s_p(d) \leq 0$

最小化还要求目标斜率满足

$$s_f(d) \leq -1. \tag{10}$$

以上条件组成 QF_LIA 问题，由直接处理任意精度整数行的局部搜索合成方向。搜索先以齐次等式的整数联合移动保持变量间的耦合关系，再对其余约束进行加权违约修复和重启。找到满足方向约束的赋值后，使用精确整数运算重新核对基点可行性、子句覆盖、代入后的仿射性、固定坐标、各文字斜率及目标严格改善。未找到方向只表示本次搜索没有成功，不提供 UNSAT 结论。

▶ **Proposition 3 (整数射线证书的可靠性).** *设 $a \models F$、$b = f(a)$，W 满足式 (7)，固定 $x_Z = a_Z$ 后所选算术多项式及目标均为仿射。若整数方向 d 在全部固定坐标上为零，全部布尔真值不变，且满足表 1 及式 (10)，则对每个整数 $t \geq 0$，$a + td \models F$，并且 $f(a + td) \to -\infty$。*

Proof. 固定整数坐标和布尔真值沿射线不变，因此精确代入得到的仿射式始终适用。由基点文字为真及式 (9)，表 1 的斜率条件保证每个所选算术文字对所有 $t \geq 0$ 保持为真；特别地，负等式不会跨越零。式 (7) 保证每个子句始终至少有一个真文字，从而整式可行。目标满足 $f(a + td) = b + t\, s_f(d)$，由 $s_f(d) \leq -1$ 得到其趋于负无穷。 ◀

式 (1) 将这一无界的目标值集合对应到原式；它不要求为每个 t 显式恢复全部原式变量。作为说明，考虑 $x \geq 0, y \geq 0, z = xy$，最小化 $-z$。任意正整数 k 给出基点 $(k, 1, k)$ 和方向 $(0, 1, k)$，于是

$$x(t) = k, \quad y(t) = 1 + t, \quad z(t) = k(1 + t), \quad f(x(t)) = -k(1 + t).$$

固定 $x = k$ 后，关系与目标沿方向均为仿射。这里证明的是全部参数值上的可行性与永久改善，而不是以一个有限大数替代无界。

Algorithm 4 WitnessRay：从可行见证合成无界证书

输入： F, f, a, b，本片预算 τ

$W \leftarrow$ 每个子句中选取一个在 a 下为真的文字，并去重
for 每个可在剩余预算内尝试的固定集 Z **do**
  将 x_Z 固定为 a_Z
  if W 或 f 的残余多项式仍非仿射 **then**
    continue
  end if
  $L \leftarrow$ 固定整数坐标方向为零的约束；全部布尔真值保持不变
  $L \leftarrow L \wedge W$ 的极性斜率条件 $\wedge (s_f(d) \le -1)$
  $(ans, d, \rho) \leftarrow$ DirectionSLS$(L,$ 本片预算$)$
  if $ans =$ SAT **then**
    $R \leftarrow (a, d, Z, W)$
    if ExactRayCheck(F, f, R) **then**
      return VerifiedRay(R)
    end if
  end if
  若未成功，则根据违约反馈 ρ 调整后续固定集；剩余预算可用于续搜
end for
return NoConclusion

4.4 适用范围与结论边界

有限大目标只用于触发和辅助探索。当前实现达到有利方向的阈值后，至多启动一次有界预算的射线构造；无界结论来自命题 3 的核验条件，而非目标值的绝对大小。证书覆盖在选定文字见证和部分因子固定后可仿射化的整数射线，并不覆盖所有无界 NIA 问题，构造失败也不表示有界。

整体算法区分三种证据：完整精确检查提供可行目标值，原式严格改善问题不可满足提供有限最优，经过核验的射线提供无界性。搜索失败、局部邻域 UNSAT、固定集试探失败和预算耗尽均不会升级为全局认证。可靠性依赖前述导入语义前提和核验条件，算法不声称对一般 OMT(NIA) 完备。